Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

Semestre: 2026-2

Materia: Bases de datos

Profesor: Fernando Arreola Franco

Alumno: Pacheco Pacheco Hannia Ivonne

Grupo: 01

Tarea 06

Fecha de entrega: 25 de marzo de 2026

Axiomas de Armstrong

Son un conjunto de reglas que se utilizan para comprobar la implicación lógica en dependencias funcionales.

1. Reflexividad:

$$\forall\, B \subseteq A \Rightarrow A \longrightarrow B$$

   Si A es un conjunto de atributos y B es subconjunto de A, entonces A contiene a B. Cualquier conjunto de atributos se determina funcionalmente a sí mismo.
   Ejemplo:

$$\{A\} \rightarrow \{A\}$$
$$\{B\} \rightarrow \{B\}$$
$$\{A, C\} \rightarrow \{A\}$$

2. Aumento:

$$B \longrightarrow A \Rightarrow ZA \longrightarrow ZB$$

   Añadir atributos a las dependencias no cambia las dependencias básicas.
   Ejemplo:

$$\{StudentID\} \longrightarrow \{StudentName\}$$
$$\{StudentID, CourseCode\} \longrightarrow \{StudentName, CourseCode\}$$

3. Transitiva:

$$B \longrightarrow A\ y\ A \longrightarrow Z \Rightarrow B \longrightarrow Z$$

   Si se tienen dos dependencias en el que un conjunto de atributos determina a otro y el segundo conjunto determina a un tercer conjunto, entonces se puede inferir que el primer conjunto determina al tercer conjunto.
   Ejemplo:

$$\{StudentID\} \longrightarrow \{StudentName\}$$
$$\{CourseCode\} \longrightarrow \{CourseName\}$$
$$\{StudentID\} \longrightarrow \{CourseName\}$$

Reglas secundarias:

1. Union:

$$A \longrightarrow B\ y\ A \longrightarrow Z \Rightarrow A \longrightarrow BZ$$

   Permite combinar dos o mas dependencias funcionales para derivar una nueva.
   Ejemplo:

$$\{numCuenta\} \longrightarrow \{nombre\}$$
$$\{numCuenta\} \longrightarrow \{carrera\}$$
$$\{numCuenta\} \longrightarrow \{nombre, carrera\}$$

2. Composición

$$A \longrightarrow Y\ y\ B \longrightarrow Z \Rightarrow AB \longrightarrow YZ$$

Permite componer dos dependencias para formar una nueva.
Ejemplo:

$$\{alumnoID\} \longrightarrow \{nombreAlumno\}$$
$$\{asignaturaID\} \longrightarrow \{nombreAsignatura\}$$
$$\{alumnoID, asignaturaID\} \longrightarrow \{nombreAlumno, nombreAsignatura\}$$

3. Descomposición:

$$A \longrightarrow BC \;\Rightarrow A \longrightarrow B \; y \; A \longrightarrow C$$

Permite componer dos dependencias para formar una nueva.
Ejemplo:

$$codArticulo \longrightarrow descripcion, marca$$
$$codArticulo \longrightarrow descripcion$$
$$codArticulo \longrightarrow marca$$

4. Pseudotransitividad:

$$A \longrightarrow B \; y \; WB \longrightarrow Z \Rightarrow WA \longrightarrow Z$$

Permite inferir nuevas dependencias a partir de las ya existentes.
Ejemplo:

$$\{productoID\} \longrightarrow \{categoria\}$$
$$\{categoria, proveedorID\} \longrightarrow \{costoEnvio\}$$
$$\{productoID, proveedorID\} \longrightarrow \{costoEnvio\}$$

5. Autodeterminación:

$$AC \longrightarrow A \; y \; AC \longrightarrow C$$

Establece que, si un atributo forma parte de un conjunto que determina otro, también se determina a sí mismo.
Ejemplo:

$$\{categoria, proveedorID\} \longrightarrow \{categoria\}$$
$$\{categoria, proveedorID\} \longrightarrow \{proveedorID\}$$

Bibliografía:

[1] "Armstrong's Axioms in Functional Dependency," GeeksforGeeks, 11 de julio de 2023. [En línea]. Disponible en: https://www.geeksforgeeks.org/dbms/armstrongs-axioms-in-functional-dependency-in-dbms/.

[2] "Soluciones a ejercicios de normalización," Departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas, Universidad de Zaragoza, Zaragoza, España. [En línea]. Disponible en: https://webdiis.unizar.es/asignaturas/BD/transparenciasBD/ejercicios_BD/NORMALIZACION/solucion_Ejercicios_normalizacion_v1.pdf.

[3] "Armstrong Axioms in DBMS," Chaudhary N., 28 de abril de 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.scaler.com/topics/armstrong-axioms-in-dbms/.